

TSC TOOL

MCS 派令產生、TSC project JSON 檢查與比對、TSC UI log 異常統計。檔案全部在瀏覽器內處理,原檔不動。

http://<Linux IP>:9000/
systemctl --user status tsc-tool

01 派令產生 依 Workstation.xlsx 產生 MCS 派令 CSV。派令按 Zone 分池,同池 device 兩兩配對產生 Source → Dest 排列。 輸入 Workstation_5F.xlsx 輸出 dispatch.csv 開啟 →	02 檢查重複設定 · 新舊專案比對 掃描 workstations 找出重複的 id / portID 並可刪除匯出;或比對兩版 project JSON 的 workstations、vehicles、paths、graph、settings。 輸入 TSC project.json 輸出 duplicates.csv · deduped.json · diff.csv 檢查重複 → 新舊比對 →	03 異常統計 解析 TSC UI log 的 [ALARM] 事件,依 Code / SubCode 彙總,畫出時間軸,並列出影響的 device。 輸入 .log / .txt (多檔) 輸出 alarm_stats.csv 開啟 →
--	---	--

系統狀態

Flask 服務	tsc-tool.service · active		
MariaDB	tsc_tool · {"ok": true, "db": "ok"}		
exclude_devices	MGZ_NG_PORT_02	MGZ_NG_PORT_03	
	MGZ_NG_PORT_04	CST_NG_PORT_02	
settings 更新	2026-09-23 09:12:40		

更新紀錄

v2.3.260923	新增 /stats 異常統計頁:多檔 log 上傳、摘要、Code/SubCode 統計表、時間軸折線圖、CSV 匯出。
v2.2.260923	/check 新增「新舊專案比對」分頁:workstations 以 id 與 grid 位置對應, 另比對 vehicles、eRacks、paths、shapes、graph、settings。
v2.1.260923	新增 /check 檢查重複設定頁、共用 header 導覽與 install.sh 一鍵部署。

檢查重複設定

在 TSC project JSON 上做重複檢查或新舊版本比對,全部在瀏覽器內處理,原檔不動。

02

檢查選項

☒ 檢查 id (Device_ID) 重複

☐ 檢查 portID 重複

☐ 只看 Enabled=True
預設全掃,把停用的殘留設定也抓出來

☐ 忽略空字串
未指派的空格 cell

執行檢查

匯出結果 CSV

刪除重複 & 匯出新 JSON

檢查完成 (09:41:26)

刪除規則: 同組重複優先保留 enabled=True,兩邊同狀態則保留第一個。刪除方式為從 stations[row] 直接 splice 抽掉,後面的 cell 會往前遞補。

03

檢查結果

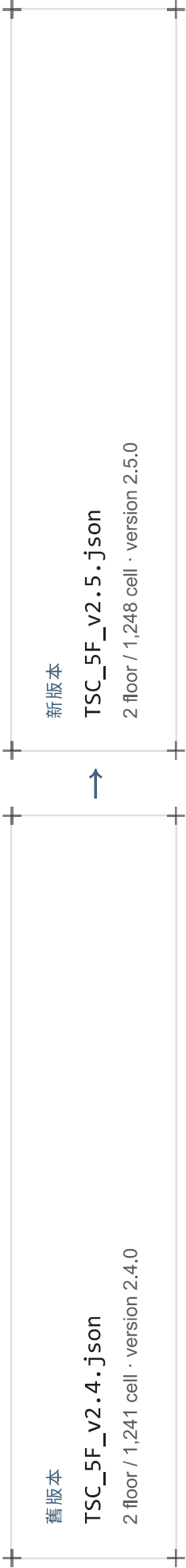
掃描 CELL 1,248 含 Enabled=False	重複組數 5 id 3 · portID 2	受影響 CELL 12 刪除後將移除 6 個
KEEP = 刪除時保留 · DROP = 會被 splice 移除		
全部 Device_ID portID		

類別	值	次數	出現位置 (FLOOR / ROW / COL · EQUIPMENTID · ZONEID · TYPE)
Device_ID	MGZ_05_014	2	eq=MGZ05 · zone=zone_5F_AMR_MGZ · type=MGZ
			eq=MGZ05 · zone=zone_5F_AMR_MGZ · type=MGZ
Device_ID	CST_05_003	2	eq=CST05 · zone=zone_5F_AMR_CST · type=CST
			eq=CST05 · zone=zone_5F_AMR_CST · type=CST
Device_ID	MGZ_OVEN_02	3	eq=OVEN02 · zone=zone_5F_AMR_MGZ_OVEN · type=OVEN
			eq=OVEN02 · zone=zone_5F_AMR_MGZ_OVEN · type=OVEN
			eq=OVEN02 · zone=zone_3F_AMR_MGZ_OVEN · type=OVEN
portID	P05_021	3	eq=MGZ05 · zone=zone_5F_AMR_MGZ · type=MGZ
			eq=MGZ05 · zone=zone_5F_AMR_MGZ · type=MGZ
			eq=WB01 · zone=zone_5F_AMR_MGZ_WB · type=WB
portID	P05_088	2	eq=CST07 · zone=zone_5F_AMR_CST · type=CST
			eq=CST07 · zone=zone_5F_AMR_CST · type=CST

新舊專案比對

上傳舊版與新版 project JSON, 比對 workstations、vehicles、eRacks、paths、shapes、graph 與 settings。

01 上傳兩個 project JSON



02 比對選項

☐ 以 id (Device_ID) 對應 station	☐ 以 (floor, row, col) 位置對應 station
☐ 忽略 runtime 欄位差異 carrierID / state / msg / alarm	☐ 忽略兩邊都空的 grid cell

執行比對

匯出 diff CSV

比對完成 (09:41:26)

Workstations · id	+3	-1	~4
Workstations · grid	+2	-0	~3
vehicles	+1	-0	~1
eRacks			-
Paths	+6	-0	~0
Shapes			-
Graph	+16	/	+22
settings	+1	-1	~2

▼ Workstations – 以 id 對應

+ 新增 3

- 移除 1

~ 變更 4

類別	ID	位置	欄位	舊值	新值
+ 新增	MGZ_05_041	5F[r=4, c=9]	-	-	id=MGZ_05_041 · eq=MGZ05 · zone=zone_5F_AMR_MGZ · type=MGZ
+ 新增	CST_05_019	5F[r=8, c=11]	-	-	id=CST_05_019 · eq=CST05 · zone=zone_5F_AMR_CST · type=CST
+ 新增	MGZ_WB_07	5F[r=9, c=6]	-	-	id=MGZ_WB_07 · eq=WB01 · zone=zone_5F_AMR_MGZ_WB · type=WB
- 移除	MGZ_05_039	5F[r=4, c=8]	-	id=MGZ_05_039 · eq=MGZ05 · zone=zone_5F_AMR_MGZ · type=MGZ	
~ 變更	MGZ_05_014	5F[r=3, c=7]	zoneID	"zone_5F_AMR_MGZ"	"zone_5F_AMR_MGZ_OVEN"
~ 變更	CST_05_003	5F[r=8, c=2]	enabled	true	false
~ 變更	MGZ_05_022	5F[r=2, c=1] → 5F[r=2, c=2]	portID	"P05_044"	"P05_045"
~ 變更	CST_NG_PORT_02	5F[r=12, c=0]	type	"CST"	"NG"

▼

Workstations — 以 (floor, row, col) 位置對應

+ 新增 2- 移除 0~ 變更 3

類別	GRID KEY	位置	欄位	舊值	新值
+ 新增	5F 4 9	5F[r=4, c=9]	-	-	id=MGZ_05_041 · eq=MGZ05 · zone=zone_5F_AMR_MGZ
+ 新增	5F 9 6	5F[r=9, c=6]	-	-	id=MGZ_WB_07 · eq=WB01 · zone=zone_5F_AMR_MGZ_WB
~ 變更	5F 2 2	5F[r=2, c=2]	id	"MGZ_05_023"	"MGZ_05_022"
~ 變更	5F 3 7	5F[r=3, c=7]	zoneID	"zone_5F_AMR_MGZ"	"zone_5F_AMR_MGZ_OVEN"
~ 變更	5F 8 2	5F[r=8, c=2]	enabled	true	false

▼

vehicles (JSON 內)

+ 新增 1- 移除 0~ 變更 1

類別	KEY	舊值	新值
+ 新增	AMR_07	-	{"id": "AMR_07", "type": "AMR", "floor": "5F"}
~ 變更	AMR_03	{"maxSpeed": 1.2}	{"maxSpeed": 1.5}

▼

eRacks (JSON 內)

+ 新增 0- 移除 0~ 變更 0

沒有差異

▼

Paths

Δ +6+ 新增 6- 移除 0~ 變更 0

METRIC	OLD	NEW	Δ
總數	412	418	+6

類別	ID	舊值	新值
+ 新增	P_1201	-	-
+ 新增	P_1202	-	-
+ 新增	P_1203	-	-
+ 新增	P_1204	-	-
+ 新增	P_1205	-	-
+ 新增	P_1206	-	-

▼ Shapes

Δ +0

+ 新增 0

- 移除 0

~ 變更 0

METRIC	OLD	NEW	Δ
總數	57	57	+0

▼ Graph 數量摘要

METRIC	OLD	NEW	Δ
nodes	1,203	1,219	+16
edges	2,388	2,410	+22

類別	SETTING PATH	舊值	新值
+ 新增	TSCSettings.CommandCheck.WaitingQueueR outeCheck	-	true
~ 變更	TSCSettings.Dispatch.MaxQueue	20	32
~ 變更	routemap_filenames	[3 items]	[4 items] + route_5F_v3.map
- 移除	TSCSettings.Legacy.AutoRetry	false	-

異常統計

上傳 TSC UI log (含 [ALARM] 事件),解析後產出摘要、統計表、時間軸折線圖。全部處理在瀏覽器內。

01 上傳 log

共 1,497 alarm 從 418,302 行掃出				更換檔案
tsc_ui_20260922.log	749 alarms	212,480 lines		
tsc_ui_20260923.log	524 alarms	178,115 lines		
tsc_ui_20260923_1.log	224 alarms	27,707 lines		

02 過濾與分組

Level

Serious

Error

Warning

Info

時間桶

Auto (1 小時)

3 小時

分析

匯出統計 CSV

分析完成 (09:41:26)

折線圖 Top N codes

5

Device 篩選 (可空,逗號分隔)

AMR_03,MGZ_05_014

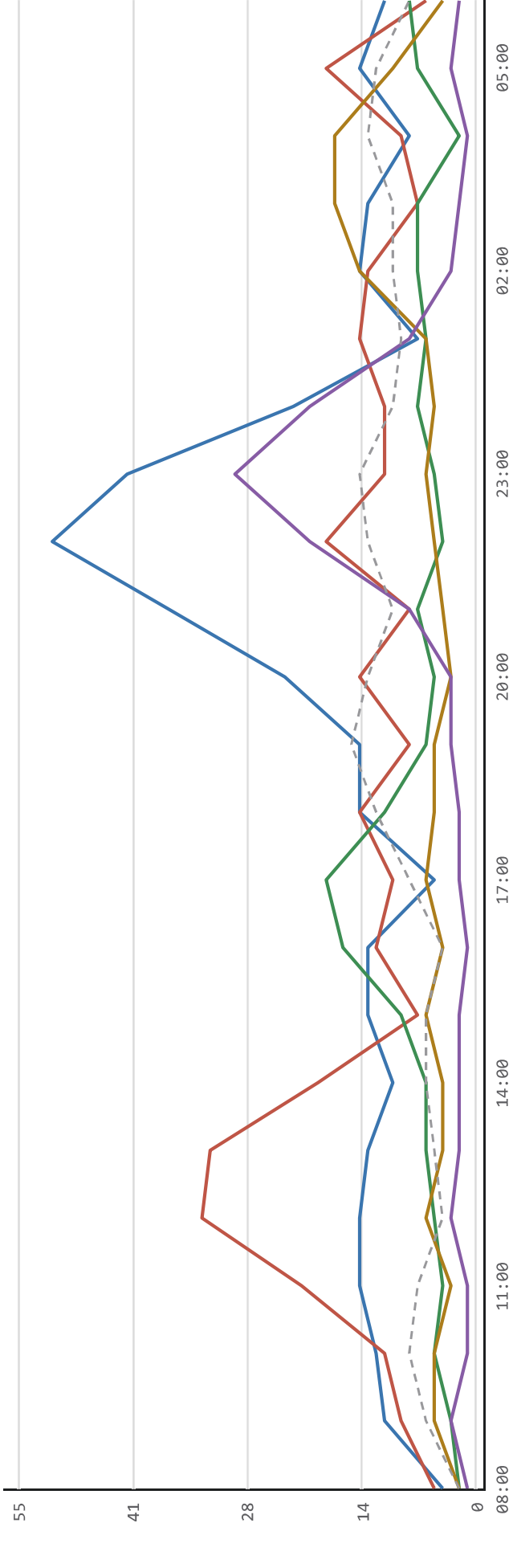
03 摘要

TOTAL ALARMS 8 種 code · 12 個 device	SERIOUS 166 13%	ERROR 633 48%	WARNING 519 39%	INFO — 未勾選	TIME RANGE 22.0 h
--	-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------	----------------------

異常數量 vs 時間

時間桶: 1 小時 · 23 個 bucket

20105/3 20107/0 30012/0 20107/1 30040/2 10021/0 Others 點擊圖例可隱藏/顯示



統計表

CODE	SUBCODE	LEVEL	CAUSE	DETAIL (最新)	次數 ▼	首次	最後	影響 DEVICE
20105	3	Error	Port 取放失敗	Load fail at MGZ_05_014 (sensor off)	379	09-22 08:05:00	09-23 06:51:11	MGZ_05_014(208), MGZ_05_022(114), CST_05_003(57)
30012	0	Warning	路徑壅塞	Route blocked at node N_1187, wait 45s	310	09-22 08:07:42	09-23 06:39:02	AMR_03(124), AMR_01(109), AMR_05(78)
20107	1	Error	Carrier ID 讀取失敗	RFID read NG, CarrierID=GY001	156	09-22 08:12:06	09-23 06:16:44	CST_05_003(78), CST_05_011(47), CST_05_019(31)
30040	2	Warning	電量低	AMR_05 battery 18%	146	09-22 08:14:49	09-23 06:05:35	AMR_05(88), AMR_01(58)
10021	0	Serious	Vehicle 通訊中斷	AMR_03 heartbeat timeout > 30s	122	09-22 08:10:24	09-23 06:28:53	AMR_03(98), AMR_02(24)
20210	0	Error	eRack 滿載	ERK_5F_02 no empty slot	98	09-22 08:16:31	09-23 06:53:26	ERK_5F_02(88), ERK_5F_01(10)
30051	0	Warning	充電站忙碌	CHG_5F_01 occupied, queue=2	63	09-22 08:23:38	09-23 06:19:59	AMR_05(32), AMR_04(32)
10033	1	Serious	Vehicle 異常停止	AMR_02 emergency stop triggered	44	09-22 09:18:13	09-23 06:42:17	AMR_02(44)